

积分计算、微分方程与极值

本次内容

- ① 原函数与不定积分
- ② 换元积分法
- ③ 分部积分法
- ④ 有理函数积分
- ⑤ 有理三角函数积分
- ⑥ 某些无理积分
- ⑦ 积分计算习题与解答
- ⑧ 简单的微分方程
- ⑨ 函数的极值

积分计算

核心不是背单个公式，而是把被积函数归入可处理的类型：

原函数与不定积分 换元积分 分部积分 有理函数 有理三角函数 可有理化的无理函数.

极值问题

后半部分从“导数为零”出发，研究

极值点 最值点 驻点.

微分方程

求原函数可以看作求解最简单的微分方程：

$$F' = f.$$

在此基础上引入微分算子、齐次方程、非齐次方程和常数变易法。

基本问题

给定函数 f , 寻找可微函数 F , 使得

$$F'(x) = f(x).$$

这样的 F 称为 f 的一个原函数。

唯一性到常数为止

如果 $F_1(x) = f(x)$, $F_2(x) = f(x)$, 则

$$(F_1 - F_2)' = 0.$$

因此在同一区间上

$$F_1(x) - F_2(x) = C.$$

也就是说, 同一个函数的任意两个原函数只差一个常数。

定义

若 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, 则记

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C, \quad x \in I.$$

这里 C 为任意常数。

理解

不定积分不是单个函数, 而是一族函数:

$$\{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}.$$

求不定积分, 本质上就是求微分运算的逆运算:

$$dF = f(x) \, dx, \quad d\left(\int f(x) \, dx\right) = f(x) \, dx.$$

基本不定积分公式 (一)

代数与指数

$$\begin{aligned}\int 0 \, dx &= C, & \int x^\alpha \, dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1), \\ \int \frac{dx}{x} &= \ln |x| + C, & \int e^x \, dx &= e^x + C, \\ \int a^x \, dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), & \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C.\end{aligned}$$

使用方式

这些公式都来自对应的求导公式。例如

$$\left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right)' = x^\alpha, \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x}.$$

三角与反三角

$$\begin{aligned}\int \cos x \, dx &= \sin x + C, & \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\ \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C, & \int \csc^2 x \, dx &= -\cot x + C, \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \arcsin x + C, & \int \frac{dx}{1+x^2} &= \arctan x + C.\end{aligned}$$

含根式的常用公式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C.$$

连续函数一定有原函数

若 f 在区间 I 上连续, $a \in I$, 则

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

是 f 的一个原函数, 即

$$F'(x) = f(x).$$

定积分计算公式

若 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

这说明: 先求不定积分, 再代入上下限, 就可以计算相应的定积分。

不定积分的线性性质

公式

若 f, g 在同一区间上都有原函数, 则对任意常数 α, β ,

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx.$$

使用方式

线性性质允许我们先拆项, 再分别积分:

$$\int (3x^2 + 1) \, dx = 3 \int x^2 \, dx + \int 1 \, dx = x^3 + x + C.$$

这也是后面有理函数积分中“先分解, 再积分”的基础。

题目

求

$$\int \left(x + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx, \quad x > 0.$$

由线性性质与幂函数公式,

$$\begin{aligned} \int \left(x + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx &= \int x dx + \int x^{-1/2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

注意

不定积分结果中的常数统一写成一个 C , 不必给每一项分别写常数。

题目

设 $a \neq 0$, 求

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2}.$$

先分解:

$$\frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{(x - a)(x + a)} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right).$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} (\ln |x - a| - \ln |x + a|) + C \\ &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C. \end{aligned}$$

核心目标

把不容易直接求原函数的积分，改写成另一个变量下更熟悉的积分：

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \longrightarrow \int f(u) du.$$

两种常用形式

第一类换元 $u = \varphi(x), \quad du = \varphi'(x) dx,$

第二类换元 $x = \psi(t), \quad dx = \psi'(t) dt.$

第一类常用于“凑微分”，第二类常用于根式、三角式或区间端点更自然的情形。

不定积分公式

设 $F'(u) = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 可微, 则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C.$$

记号上可写成

$$\int f(u) du = F(u) + C, \quad u = \varphi(x).$$

使用判断

如果被积式中同时出现“复合函数”和“内层函数的导数”，通常优先尝试第一类换元。

$$f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \rightsquigarrow f(u) du.$$

第一类换元：两个基本例子

三角函数中的凑微分

$$\int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx.$$

令 $u = \sin x$, 则 $du = \cos x \, dx$, 故

$$\int \cot x \, dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\sin x| + C.$$

指数函数中的凑微分

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = \int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \, dx.$$

令 $u = e^{-x}$, 则 $du = -e^{-x} \, dx$, 所以

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = - \int \frac{du}{1 + u} = -\ln(1 + e^{-x}) + C.$$

定积分换元：上下限同步替换

公式

若 $u = \varphi(x)$, φ 连续可微, 则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du.$$

定积分换元时, 换变量以后应同时换上下限; 这样计算过程中不必再回代。

例

求

$$\int_0^2 xe^{x^2} dx.$$

令 $u = x^2$, 则 $du = 2x dx$, 且 $x = 0, 2$ 时 $u = 0, 4$, 所以

$$\int_0^2 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 e^u du = \frac{e^4 - 1}{2}.$$

第二类换元：换掉原变量

不定积分公式

令 $x = \psi(t)$, 其中 ψ 在所讨论区间内可微且可逆。若

$$\int f(\psi(t))\psi'(t) dt = G(t) + C,$$

则

$$\int f(x) dx = G(\psi^{-1}(x)) + C.$$

定积分形式

若 $\psi(\alpha) = a$, $\psi(\beta) = b$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\psi(t))\psi'(t) dt.$$

根式积分中常令 $x = a \sin t$ 、 $x = a \tan t$ 、 $x = a \sec t$, 本质都是第二类换元。

例 1: 三角换元处理定积分

例 1

求

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx, \quad a > 0.$$

令 $x = a \sin t$, $t \in [0, \pi/2]$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \int_0^{\pi/2} a \cos t \cdot a \cos t \, dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) \, dt = \frac{\pi a^2}{4}. \end{aligned}$$

第一类换元优先

$$g'(x) f(g(x)) \quad \text{令 } u = g(x),$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} \quad \text{令 } u = g(x),$$

$$e^{g(x)} g'(x), \sin g(x) g'(x) \quad \text{令 } u = g(x).$$

第二类换元优先

$$\sqrt{a^2 - x^2} \quad x = a \sin t,$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} \quad x = a \tan t,$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} \quad x = a \sec t \quad (x \geq a).$$

选择代换的标准不是形式漂亮，而是代换后被积函数是否更接近基本积分、有理函数积分或三角恒等式。

命题 1: 分部积分法

不定积分形式

设 $u(x), v(x)$ 在区间 I 中可微。若 $u'(x)v(x)$ 有原函数, 则 $u(x)v'(x)$ 也有原函数, 且

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$$

微分形式

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

定积分形式

若 u, v 连续可微, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

分部积分法：证明

由乘积求导公式

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

得

$$\left[u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx \right]' = u(x)v'(x).$$

因此

$$u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx$$

是 $u(x)v'(x)$ 的原函数，命题成立。

核心思想

把一个“不方便直接积分”的乘积，改写成另一个更容易积分的乘积：

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

关键在于让 du 变简单，或让 v 可明确写出。

常见选择

- 含 $\ln x$ 或反三角函数：通常令它作 u ，求导后复杂度下降；
- 多项式乘三角/指数函数：通常令多项式作 u ，反复分部可降低幂次；
- 积分式两边同时出现原积分：移项后得到结果；
- 三角幂、分母含参数的积分：常通过分部积分建立递推公式。

例 2: 消去对数

题目

$$\int x^2 \ln x \, dx.$$

取 $u = \ln x$, $v = \frac{x^3}{3}$, 则

$$\begin{aligned}\int x^2 \ln x \, dx &= \int \ln x \, d\left(\frac{x^3}{3}\right) \\&= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 \, d(\ln x) \\&= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 \, dx \\&= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C.\end{aligned}$$

选择原则

这里让 x 的幂次升高, 是为了把 $\ln x$ 消掉。

例 3: 消去多项式

题目

$$\int x^2 \cos x \, dx.$$

取 $u = x^2$, $v = \sin x$, 则

$$\begin{aligned}\int x^2 \cos x \, dx &= x^2 \sin x - \int \sin x \, d(x^2) \\&= x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx \\&= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x \, dx \\&= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C.\end{aligned}$$

选择原则

这里让 x 的幂次下降, 目标是消去 x^2 。

例 4: 原积分回到等式右边

题目

$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx.$$

先作分部积分:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1+x^2} \, dx &= x\sqrt{1+x^2} - \int x(\sqrt{1+x^2})' \, dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \, dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} - \int \sqrt{1+x^2} \, dx + \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, dx.\end{aligned}$$

移项得

$$\boxed{\int \sqrt{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{1+x^2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right) + C.}$$

例 5: 两次分部积分形成方程组

设 $a \neq 0$, 记

$$I = \int e^{ax} \cos bx \, dx, \quad J = \int e^{ax} \sin bx \, dx.$$

分部积分给出

$$I = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} J, \quad J = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} I.$$

解这个二元一次方程组, 得

$$I = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_1, \quad J = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C_2.$$

例 6: 递推法计算 $\int_0^{\pi/4} \tan^4 x \, dx$

记

$$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx, \quad I_0 = \frac{\pi}{4}.$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \tan^{n-2} x \, d(\tan x) - I_{n-2} \\ &= \left. \frac{\tan^{n-1} x}{n-1} \right|_0^{\pi/4} - I_{n-2} = \frac{1}{n-1} - I_{n-2}. \end{aligned}$$

所以

$$I_2 = 1 - \frac{\pi}{4}, \quad I_4 = \frac{1}{3} - I_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}.$$

例 7: 有参数递推积分

设 $a > 0$, n 为非负整数,

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}.$$

显然

$$I_0 = x + C, \quad I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

对 $n \geq 1$, 由恒等变形可得

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1}. \end{aligned}$$

因此递推公式为

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2na^2} I_n + \frac{x}{2na^2(x^2 + a^2)^n}.$$

有理函数是

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

形式的函数，其中 P, Q 为多项式。

真分式

若 $\deg P < \deg Q$ ，则称 R 为真分式。任何有理函数都可写成多项式与真分式之和。

实系数真分式可分解成两类简单真分式之和：

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k},$$

其中 $k \geq 1$ ，且 $p^2 - 4q < 0$ 。

线性因子

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \frac{(x-a)^{1-k}}{1-k} + C, \quad k > 1.$$

不可约二次因子: $k = 1$

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx &= \frac{A}{2} \ln |x^2+px+q| \\ &+ \frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C. \end{aligned}$$

有理函数积分：概念流程

第一步：化为真分式

若 $\deg P \geq \deg Q$, 先作多项式除法:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \text{多项式} + \frac{P_1(x)}{Q(x)}, \quad \deg P_1 < \deg Q.$$

第二步：因式分解

实系数多项式只需分解到一次因子和不可约二次因子:

$$x - a, \quad x^2 + px + q, \quad p^2 - 4q < 0.$$

第三步：部分分式分解

真分式最终分解为

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \quad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}.$$

系数通常用待定系数法, 也可以代入特殊值快速确定。

不可约二次因子的高次情形

当

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx, \quad k > 1,$$

先拆出二次式的导数:

$$Ax+B = \frac{A}{2}(2x+p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

于是积分分成两部分:

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx &= \frac{A}{2} \int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} dx \\ &\quad + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k}. \end{aligned}$$

第一项可直接代换, 第二项配方后化为

$$\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k},$$

再用递推公式处理。

有理函数积分：结论

可积性结论

有理函数的不定积分都可以用初等函数表示。

结果中可能出现的函数

$$\text{多项式}, \quad \ln|x-a|, \quad \ln(x^2+px+q), \quad \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}.$$

计算重点

真正耗时的部分通常不是积分本身，而是：

因式分解 + 部分分式分解 + 系数求解.

例 8

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 2x + 3} dx.$$

先分解:

$$\begin{aligned}\frac{x^3 + 1}{x^2 - 2x + 3} &= x + \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 2x + 3} \\ &= x + 2 + \frac{x - 5}{(x - 1)^2 + 2}.\end{aligned}$$

因此

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 2x + 3} dx = \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 3) - 2\sqrt{2} \arctan \frac{x - 1}{\sqrt{2}} + C.$$

例 9

$$\int \frac{1}{x^3 + 1} dx.$$

作分解:

$$\frac{1}{x^3 + 1} = \frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1}.$$

比较系数得

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}.$$

所以

$$\int \frac{1}{x^3 + 1} dx = \frac{1}{3} \ln |x + 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C.$$

例 10

$$\int \frac{5x+6}{x^3+4x^2+5x+2} dx.$$

因为

$$x^3+4x^2+5x+2=(x+1)^2(x+2),$$

设

$$\frac{5x+6}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x+2}.$$

代入特殊值可得

$$B=1, \quad C=-4, \quad A=4.$$

故

$$\int \frac{5x+6}{x^3+4x^2+5x+2} dx = 4 \ln|x+1| - \frac{1}{x+1} - 4 \ln|x+2| + C.$$

例 11

$$\int \frac{1}{x^4 + 1} dx.$$

因式分解:

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

待定系数分解后可得

$$\int \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan(\sqrt{2}x + 1) + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan(\sqrt{2}x - 1) + C.$$

有理三角函数与万能变换

由 $\sin x$, $\cos x$ 和常数经过有限次四则运算得到的函数称为有理三角函数, 可记为

$$R(\sin x, \cos x).$$

万能变换

令

$$t = \tan \frac{x}{2}.$$

则

$$\begin{aligned} x &= 2 \arctan t, & dx &= \frac{2}{1+t^2} dt, \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, & \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

于是有理三角函数积分可化为有理函数积分。

有理三角函数：代换选择

万能变换的地位

$t = \tan(x/2)$ 总能把 $R(\sin x, \cos x)$ 化为 t 的有理函数，因此是通用办法。

实际计算中的简化代换

有时不必使用万能变换，可按结构选择：

结构特征	常用代换
$\sin x \, dx$ 明显出现	$t = \cos x$
$\cos x \, dx$ 明显出现	$t = \sin x$
$\sin^2 x, \cos^2 x$ 成比例出现	$t = \tan x$
分母为 $a + b \cos x + c \sin x$	$t = \tan(x/2)$

目标

代换后的积分应尽量变成

$$\int R(t) \, dt,$$

也就是有理函数积分。

例 12

$$\int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}.$$

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3} &= \int \frac{2 dt}{2t + 2(1 - t^2) + 3(1 + t^2)} \\ &= 2 \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 5} \\ &= \arctan \frac{t+1}{2} + C. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3} = \arctan \left(\frac{1 + \tan(x/2)}{2} \right) + C.}$$

例 13

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx, \quad 0 < r < 1.$$

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx &= 2(1-r^2) \int \frac{dt}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2} \\ &= 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} t \right) + C. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx = 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{x}{2} \right) + C.}$$

例 14

$$\int \frac{\sin^5 x}{\cos^3 x} dx.$$

令 $t = \cos x$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^5 x}{\cos^3 x} dx &= - \int \frac{(1-t^2)^2}{t^3} dt \\ &= - \int \left(\frac{1}{t^3} - \frac{2}{t} + t \right) dt \\ &= \frac{1}{2t^2} + 2 \ln |t| - \frac{t^2}{2} + C.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\int \frac{\sin^5 x}{\cos^3 x} dx = \frac{1}{2 \cos^2 x} + 2 \ln |\cos x| - \frac{1}{2} \cos^2 x + C.}$$

例 15

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} &= \int \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x \cos^2 x} \\
 &= \int \frac{dt}{t^2(1-t^2)} \\
 &= -\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sin x}{1-\sin x} + C.
 \end{aligned}$$

例 16

令 $t = \tan x$, 则

$$\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a}{b} \tan x \right) + C, \quad a, b > 0.$$

记号

$R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的有理函数。

基本目标

对某些含根式的不定积分，寻找变量替换，使根式也变成新变量的有理函数，从而把原积分化成

$$\int R(t) \, dt.$$

本节处理的两类

$$R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots\right), \quad R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}).$$

第一类无理积分

考虑形如

$$R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \dots, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$$

的无理函数积分, 其中 $ad - bc \neq 0$ 。

统一代换

设 k 为所有根指数的最小公倍数, 令

$$t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{1/k}.$$

则

$$x = \frac{dt^k - b}{a - ct^k}, \quad dx = \frac{ad - bc}{(a - ct^k)^2} kt^{k-1} dt.$$

于是原积分化为关于 t 的有理函数积分。

例 17

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt[3]{(2x+3)^2}}.$$

令 $2x+3 = t^3$, 则

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x + \sqrt[3]{(2x+3)^2}} &= \int \frac{3t^2}{t^3 + 2t^2 - 3} dt \\&= \int \frac{3t^2}{(t-1)(t^2 + 3t + 3)} dt \\&= \frac{3}{7} \int \left(\frac{1}{t-1} + \frac{6t+3}{t^2 + 3t + 3} \right) dt.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{3}{7} \ln |t-1| + \frac{9}{7} \ln(t^2 + 3t + 3) - \frac{12\sqrt{3}}{7} \arctan \frac{2t+3}{\sqrt{3}} + C,$$

其中 $t = \sqrt[3]{2x+3}$.

例 18

$$\int \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} \frac{dx}{1-x}.$$

令

$$\frac{1-x}{1+x} = t^3,$$

则

$$x = \frac{1-t^3}{1+t^3}, \quad dx = \frac{-6t^2}{(1+t^3)^2} dt.$$

于是

$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}} \frac{dx}{1-x} &= -3 \int \frac{dt}{1+t^3} \\ &= -\ln|t+1| + \frac{1}{2} \ln(t^2 - t + 1) \\ &\quad - \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(t - \frac{1}{2} \right) \right) + C. \end{aligned}$$

最后代回 $t = \sqrt[3]{(1-x)/(1+x)}$ 。

第二类无理积分：含二次根式

考虑

$$R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$$

型积分。

适用情形

常见可处理情形包括：

$$a > 0, b^2 - 4ac \neq 0, \quad \text{或} \quad a \neq 0, b^2 - 4ac > 0.$$

配方

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right].$$

二次根式的三角化

当 $a > 0$ 时, 可化为

$$\int R(u, \sqrt{u^2 - k^2}) \, du \quad \text{或} \quad \int R(u, \sqrt{u^2 + k^2}) \, du.$$

进一步使用

$$u = k \sec t, \quad u = k \tan t.$$

当 $b^2 - 4ac > 0$ 时, 也可化为

$$\int R(u, \sqrt{u^2 - k^2}) \, du \quad \text{或} \quad \int R(u, \sqrt{k^2 - u^2}) \, du.$$

Euler 替换

对 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, 常见 Euler 替换包括:

$$a > 0$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t \quad \text{或} \quad t - \sqrt{a}x.$$
$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{a}t}.$$

$$c > 0$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c} \quad \text{或} \quad tx - \sqrt{c}.$$
$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}.$$

二次根式积分：方法选择

三角代换

配方后若出现

$$\sqrt{u^2 - k^2}, \quad \sqrt{u^2 + k^2}, \quad \sqrt{k^2 - u^2},$$

可分别考虑

$$u = k \sec t, \quad u = k \tan t, \quad u = k \sin t.$$

Euler 替换

当希望直接把 x 表成新变量的有理函数时，使用 Euler 替换。它的特点是：

$$x = R(t), \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = R_1(t), \quad dx = R_2(t) dt.$$

实际原则

先看根式能否通过简单三角代换处理；若式子含有明显根或不便配方，再考虑 Euler 替换。

例 19

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+3x-4}}.$$

因为

$$x^2+3x-4=(x-1)(x+4),$$

令

$$\sqrt{x^2+3x-4}=(x-1)t.$$

则

$$x=\frac{t^2+4}{t^2-1}, \quad dx=\frac{-10t}{(t^2-1)^2} dt.$$

原积分化为

$$-2 \int \frac{dt}{t^2+4} = -\arctan \frac{t}{2} + C.$$

故

$$\boxed{\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+3x-4}} = -\arctan \frac{\sqrt{x^2+3x-4}}{2(x-1)} + C.}$$

例 20

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

令 $x = \sin t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{dt}{1+\sin^2 t} \\ &= -\int \frac{d(\cot t)}{2+\cot^2 t} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\cot t}{\sqrt{2}} + C \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

并非所有不定积分都可用初等函数表示, 例如

$$e^{\pm x^2}, \quad \sin(x^2), \quad \cos(x^2), \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \frac{\cos x}{x}, \quad \sqrt{1-k^2 \sin^2 x}.$$

习题 1: 题目

求不定积分

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x}.$$

习题 1: 解答

利用半角公式

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2},$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{dx}{2 \cos^2(x/2)} \\ &= \int \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx = \tan \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

习题 2: 题目

设 m, n 为正整数且 $m \neq n$, 求

$$\int \cos mx \cos nx \, dx.$$

习题 2: 解答

由积化和差公式

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} (\cos(m-n)x + \cos(m+n)x).$$

因此

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + C.$$

习题 3: 题目

求不定积分

$$\int \frac{x \, dx}{4 + x^2}.$$

习题 3: 解答

令

$$u = 4 + x^2, \quad du = 2x \, dx.$$

则

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{4 + x^2} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{2} \ln(4 + x^2) + C. \end{aligned}$$

习题 4: 题目

求不定积分

$$\int \ln^2 x \, dx, \quad x > 0.$$

习题 4: 解答

先分部一次:

$$\int \ln^2 x \, dx = x \ln^2 x - 2 \int \ln x \, dx.$$

又

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C.$$

所以

$$\int \ln^2 x \, dx = x(\ln^2 x - 2 \ln x + 2) + C.$$

习题 5: 题目

设

$$I_n = \int \sin^n x \, dx, \quad n \geq 2.$$

推导 I_n 与 I_{n-2} 的递推关系。

习题 5: 解答

写成

$$I_n = \int \sin^{n-1} x \sin x \, dx.$$

分部积分, 取 $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x \, dx$, 得

$$\begin{aligned} I_n &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n). \end{aligned}$$

故

$$I_n = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

习题 6: 题目

求有理函数积分

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)}.$$

习题 6: 解答

作部分分式分解:

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+1)} = -\frac{1}{4(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2} + \frac{1}{4(x+1)}.$$

逐项积分得

$$\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{1}{2(x-1)} + C.$$

习题 7: 题目

求有理三角函数积分

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x}.$$

习题 7: 解答

分子分母同乘 $1 - \sin x$:

$$\frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} = \sec^2 x - \sec x \tan x.$$

因此

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \tan x - \sec x + C.$$

习题 8: 题目

设 $a > 0$, 求

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad |x| < a.$$

习题 8: 解答

令

$$x = a \sin t, \quad dx = a \cos t \, dt.$$

在 $|x| < a$ 的区间内有

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t.$$

于是

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int dt = t + C = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

微分算子与微分方程

求 f 的原函数, 相当于解方程

$$F' = f.$$

用

$$\frac{d}{dx}F = F'$$

表示求导运算, 并记

$$P = \sum_{k=0}^n a_k(x) \frac{d^k}{dx^k}.$$

约定 $d^0/dx^0 = 1$. 若 φ 为 n 阶可导函数, 则

$$P\varphi = \sum_{k=0}^n a_k(x) \varphi^{(k)}(x).$$

称 P 为 n 阶微分算子, 方程

$$P\varphi = f$$

称为 n 阶微分方程。

阶数

方程中未知函数最高阶导数的阶数，称为微分方程的阶数。

$\varphi' = g\varphi + h$ 是一阶方程， $\varphi'' + b\varphi' + c\varphi = g$ 是二阶方程.

齐次与非齐次

右端为 0 的线性方程称为齐次方程；右端不为 0 的称为非齐次方程。

$$\varphi'' + b\varphi' + c\varphi = 0, \quad \varphi'' + b\varphi' + c\varphi = g.$$

通解与特解

通解含有任意常数，描述所有解；特解是满足方程的某一个具体解。非齐次线性方程常写成

通解 = 齐次通解 + 一个非齐次特解.

例 21: 多项式与高阶导数

命题

设 $n \geq 0$, 则

$$\varphi^{(n+1)} = 0$$

当且仅当 φ 是次数不超过 n 的多项式。

证明思路

对 n 归纳。 $n = 0$ 时即 $\varphi' = 0$ 当且仅当 φ 为常数。

若 $n = k$, 由

$$(\varphi')^{(k)} = \varphi^{(k+1)} = 0$$

知 φ' 是次数不超过 $k - 1$ 的多项式, 从而

$$\varphi = \int p_{k-1}(x) \, dx$$

是次数不超过 k 的多项式。

例 22 与例 23: 一阶线性方程

齐次方程

设 λ 为常数, 解

$$\varphi' = \lambda\varphi.$$

因为

$$(\varphi e^{-\lambda x})' = 0,$$

所以

$$\varphi = Ce^{\lambda x}.$$

非齐次一阶线性方程

设 g, h 为已知连续函数, 解

$$\varphi' = g\varphi + h.$$

积分因子为 $e^{-\int g(x) dx}$, 因此

$$\varphi = e^{\int g(x) dx} \left(\int h(x) e^{-\int g(x) dx} dx + C \right).$$

二阶方程的一个守恒量

若 φ, ψ 同时满足

$$\varphi'' = c\varphi, \quad \psi'' = c\psi,$$

则

$$\begin{aligned}(\varphi'\psi - \varphi\psi')' &= \varphi''\psi - \varphi\psi'' \\ &= c\varphi\psi - c\varphi\psi = 0.\end{aligned}$$

于是

$$\varphi'\psi - \varphi\psi' = C.$$

这个量在后面求二阶常系数方程时反复使用。

出发点

已知齐次方程的基本解后，求非齐次方程特解时，把常数改成函数。

例如齐次方程的通解为

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

则尝试非齐次方程的特解形如

$$f_0(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x).$$

辅助条件

为了让未知函数 $C_1(x)$, $C_2(x)$ 可解，常附加一个简化条件，例如

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0.$$

意义

这是一种系统寻找特解的方法，不是猜特解。

例 24 与例 25: 二阶齐次方程

$$\varphi'' = \lambda^2 \varphi, \lambda \neq 0$$

两个基本解为 $e^{-\lambda x}$ 与 $e^{\lambda x}$, 通解为

$$\varphi = C_1 e^{-\lambda x} + C_2 e^{\lambda x}.$$

$$\varphi'' = -\lambda^2 \varphi, \lambda \neq 0$$

两个基本解为 $\cos \lambda x$ 与 $\sin \lambda x$, 通解为

$$\varphi = C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x.$$

当 $\lambda = 1$ 且 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ 时, 解为 $\sin x$; 类似地可定义 $\cos x$ 。

例 26: 二阶常系数齐次方程

求解

$$\varphi'' + b\varphi' + c\varphi = 0.$$

作变换 $\varphi e^{bx/2}$, 可将一阶导项消去。

通解

$$\Delta = \frac{b^2}{4} - c.$$

$$\Delta = 0: \quad \varphi(x) = e^{-bx/2}(C_1x + C_2).$$

$$\Delta < 0: \quad \varphi(x) = e^{-bx/2} \left(C_1 \cos \sqrt{c - \frac{b^2}{4}} x + C_2 \sin \sqrt{c - \frac{b^2}{4}} x \right).$$

$$\Delta > 0: \quad \varphi(x) = e^{-bx/2} (C_1 e^{-\sqrt{\Delta}x} + C_2 e^{\sqrt{\Delta}x}).$$

例 27: 常数变易法之一

设 $\lambda \neq 0$, g 已知, 解

$$\varphi'' = \lambda^2 \varphi + g.$$

寻找特解

$$f_0(x) = C_1(x)e^{-\lambda x} + C_2(x)e^{\lambda x},$$

并附加条件

$$C_1'(x)e^{-\lambda x} + C_2'(x)e^{\lambda x} = 0.$$

解得

$$C_1(x) = -\frac{1}{2\lambda} \int e^{\lambda x} g(x) \, dx, \quad C_2(x) = \frac{1}{2\lambda} \int e^{-\lambda x} g(x) \, dx.$$

于是一个特解为

$$f_0(x) = -\frac{1}{2\lambda} e^{-\lambda x} \int e^{\lambda x} g(x) \, dx + \frac{1}{2\lambda} e^{\lambda x} \int e^{-\lambda x} g(x) \, dx.$$

例 28: 常数变易法之二

设 $\lambda \neq 0$, g 已知, 解

$$\varphi'' = -\lambda^2 \varphi + g.$$

仿照上一例, 一个特解为

$$f_0(x) = -\frac{1}{\lambda} \cos \lambda x \int g(x) \sin \lambda x \, dx + \frac{1}{\lambda} \sin \lambda x \int g(x) \cos \lambda x \, dx.$$

通解为

$$\varphi = f_0 + C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x.$$

例 29: 用积分解函数方程

设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

两边关于 y 从 0 到 y 积分:

$$\int_0^y f(x+t) \, dt = f(x)y + \int_0^y f(t) \, dt.$$

变量替换后

$$\int_0^{x+y} f(t) \, dt = f(x)y + \int_0^x f(t) \, dt + \int_0^y f(t) \, dt.$$

交换 x, y 得

$$f(x)y = f(y)x.$$

令 $y = 1$, 得

$$f(x) = f(1)x = Cx.$$

习题 9: 题目

设 b, c 为常数, g 已知。求二阶线性微分方程

$$\varphi'' + b\varphi' + c\varphi = g$$

的通解形式。

习题 9: 解答

设齐次方程

$$y'' + by' + cy = 0$$

的一组基本解为 y_1, y_2 , Wronski 行列式

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 \neq 0.$$

用常数变易法可取一个特解

$$\varphi_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 g}{W} dx.$$

因此通解为

$$\varphi = \varphi_p + C_1 y_1 + C_2 y_2.$$

习题 10: 题目

设 λ 为常数, 求满足

$$f' = \lambda(1 + f^2)$$

的所有可微函数。

习题 10: 解答

若 $\lambda = 0$, 则 $f' = 0$, 故 f 为常数。

若 $\lambda \neq 0$, 分离变量得

$$\frac{f'}{1+f^2} = \lambda.$$

积分得

$$\arctan f(x) = \lambda x + C.$$

所以在不跨过正切函数极点的区间上,

$$f(x) = \tan(\lambda x + C).$$

习题 11: 题目

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且

$$f' \left(\frac{x+y}{2} \right) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, \quad x \neq y.$$

证明 f 必为次数不超过二的多项式。

习题 11: 解答

令

$$u = \frac{x+y}{2}, \quad h = \frac{x-y}{2}.$$

题设等价于

$$f(u+h) - f(u-h) = 2hf'(u).$$

取等距三点 $x < y < z$, 并把上式用于 $[x, y]$ 、 $[y, z]$ 、 $[x, z]$, 可得

$$f'\left(\frac{x+y}{2}\right) + f'\left(\frac{y+z}{2}\right) = 2f'(y).$$

也就是说 f' 满足 Jensen 中点关系。导函数具有 Darboux 性质, 故 f' 为一次函数:

$$f'(x) = Ax + B.$$

积分得

$$f(x) = \frac{A}{2}x^2 + Bx + C.$$

习题 12: 题目

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明 f 为线性函数。

习题 12: 解答

令

$$g(x) = f(x) - f(0).$$

则 g 连续, 且满足同样的中点关系, 并且 $g(0) = 0$ 。由中点关系可推出对任意二进有理数 r ,

$$g(rx + (1 - r)y) = rg(x) + (1 - r)g(y).$$

再由连续性推广到任意实数 r 。取 $y = 0$, 得到

$$g(x) = Ax.$$

故

$$f(x) = Ax + B.$$

习题 13: 题目

设 f 是 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 且

$$f(xy) = f(x) + f(y), \quad x, y > 0.$$

求 f 的表达式。

习题 13: 解答

令

$$F(t) = f(e^t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 F 连续, 并且

$$F(s+t) = f(e^{s+t}) = f(e^s e^t) = F(s) + F(t).$$

连续的 Cauchy 方程只有线性解,

$$F(t) = Ct.$$

因此

$$\boxed{f(x) = C \ln x, \quad x > 0.}$$

习题 14: 题目

设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy.$$

求 f 的表达式。

习题 14: 解答

令

$$g(x) = f(x) - x^2.$$

则

$$\begin{aligned} g(x+y) &= f(x+y) - (x+y)^2 \\ &= f(x) + f(y) + 2xy - x^2 - 2xy - y^2 \\ &= g(x) + g(y). \end{aligned}$$

由连续性, $g(x) = Cx$. 故

$$f(x) = x^2 + Cx.$$

习题 15: 题目

求满足

$$f(x+y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}$$

的连续函数 f 。

习题 15: 解答

先令 $y = 0$, 可得 $f(0) = 0$ 。在 f 连续且分母不为 0 的区间内, 令

$$F(x) = \arctan f(x).$$

由正切加法公式,

$$\tan(F(x+y)) = \tan(F(x) + F(y)).$$

连续性和 $F(0) = 0$ 排除了跳变的整数倍 π , 故

$$F(x+y) = F(x) + F(y).$$

于是 $F(x) = Cx$, 局部解为

$$f(x) = \tan(Cx).$$

若要求 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上连续且等式对任意 x, y 都有意义, 则只能取

$$f \equiv 0.$$

极值问题：概念动机

研究一个变化量时，常先考察它的“最大”和“最小”。

闭区间上的基本事实

连续函数在闭区间上一定能取到最大值和最小值。

一般区间上的思路

若定义域不是闭区间，通常要补充端点或无穷远处的趋势：

$$x \rightarrow a^+, \quad x \rightarrow b^-, \quad x \rightarrow \pm\infty.$$

只要能保证函数在边界处远离候选最值，仍可把问题压缩到某个闭区间上。

微分法的作用

在内点处取得极值且可导时，候选点必须满足

$$f'(x) = 0.$$

这就是后续用驻点寻找极值的基础。

定义 1: 极值点与最值点

设 f 定义在区间 I 上, $x_0 \in I$.

局部极值

若存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) \geq f(x_0) \quad (\text{或} f(x) \leq f(x_0)), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I,$$

则称 x_0 为极小值点 (或极大值点)。

整体最值

若

$$f(x) \geq f(x_0) \quad (\text{或} f(x) \leq f(x_0)), \quad x \in I,$$

则称 x_0 为最小值点 (或最大值点)。

最值点一定是极值点; 反之不一定成立。

概念关系

最值点 $\implies$ 极值点, 极值点 + 内点可导 $\implies$ 驻点.

反向关系一般不成立

- 极值点不一定是最值点;
- 驻点不一定是极值点, 例如 $f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处;
- 极值点也可能不可导, 例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处.

严格极值

若定义中邻域内的不等号在 $x \neq x_0$ 时严格成立, 则称为严格极小值点或严格极大值点。

定理 1: Fermat 定理

结论

设 x_0 是函数 f 在 I 中的极值点, 且 x_0 为 I 的内点. 若 f 在 x_0 处可导, 则

$$f'(x_0) = 0.$$

不妨设 x_0 为极小值点. 则在 x_0 的某个邻域内

$$f(x) \geq f(x_0).$$

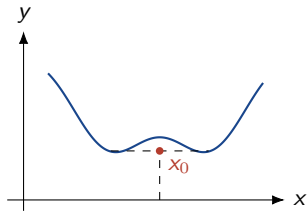
当 $x < x_0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0;$$

当 $x > x_0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

左右极限相等, 故 $f'(x_0) = 0$.



- ① 若 x_0 不是区间内点, 则导数不必为零。例如 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 的端点取得最值。
- ② 函数可在不可导点取极值。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处取最小值, 但不可导。
- ③ 满足

$$f'(x_0) = 0$$

的点称为驻点或临界点。驻点不一定是极值点, 例如 $f(x) = x^3$ 的 $x = 0$ 。

定理 2: Darboux 定理

结论

设 f 为 $[a, b]$ 上的可导函数, 则 f' 可以取到 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任意值。

设 k 介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间。考虑

$$g(x) = f(x) - kx.$$

则

$$g'_+(a)g'_-(b) = (f'_+(a) - k)(f'_-(b) - k) \leq 0.$$

若等号成立, 结论直接得到; 若小于零, 则 g 在区间内部取到极值, 由 Fermat 定理得到某个 $\xi \in (a, b)$ 使

$$g'(\xi) = 0, \quad f'(\xi) = k.$$

结论理解

导函数虽然未必连续, 但它的值域仍具有介值性。

例 30: 闭区间上的最值

$$f(x) = x^3 - x + 1, \quad x \in [-1, 1].$$

先求驻点:

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 0, \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

可能取最值的点为

$$-1, \quad -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad 1.$$

计算函数值:

$$f(-1) = 1, \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 + \frac{2}{3\sqrt{3}},$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad f(1) = 1.$$

故最大值为

$$1 + \frac{2}{3\sqrt{3}},$$

最小值为

$$1 - \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

例 31: 驻点不必是最值点

$$f(x) = x^3 - x^2 + 1, \quad x \in [-1, 2].$$

驻点由

$$f'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2) = 0$$

给出:

$$x = 0, \quad x = \frac{2}{3}.$$

候选点为

$$-1, \quad 0, \quad \frac{2}{3}, \quad 2.$$

函数值为

$$f(-1) = -1, \quad f(0) = 1, \quad f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{23}{27}, \quad f(2) = 5.$$

因此最小值为 -1 , 最大值为 5 。

命题 2: 非闭区间上的最值存在

结论

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上达到最小值。

证明思路:

- ① 取 $M > 0$, 使得 $|x| \geq M$ 时

$$f(x) > f(0) + 1.$$

- ② f 在闭区间 $[-M, M]$ 上取到最小值, 设为 $f(x_0)$ 。

- ③ 由于 $0 \in [-M, M]$, 有 $f(x_0) \leq f(0)$ 。

- ④ 区间外 $f(x) > f(0) + 1 > f(x_0)$, 所以 x_0 也是整个 $\mathbb{R}$ 上的最小值点。

例 32: 平方距离和最小

设 $a_i, i = 1, \dots, n$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 个点, 求一点 x , 使得这些点的距离平方和最小。
考虑

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (x - a_i)^2.$$

当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 故最小值点存在。

由 Fermat 定理, 最小值点满足

$$f'(x) = 2 \sum_{i=1}^n (x - a_i) = 0.$$

解得

$$x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

也就是这些点的平均值。

例 33: Young 不等式

设 $p > 1$, 研究

$$f(x) = x - \frac{x^p}{p}, \quad x \in [0, +\infty).$$

有

$$f'(x) = 1 - x^{p-1}.$$

唯一驻点为 $x = 1$, 且它是最大值点:

$$f(x) \leq f(1) = 1 - \frac{1}{p}, \quad x \geq 0.$$

令

$$q = \frac{p}{p-1},$$

上式等价于

$$x \leq \frac{x^p}{p} + \frac{1}{q}.$$

对 $a, b > 0$, 代入 $x = ab^{-1/(p-1)}$, 整理得

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

等号成立当且仅当 $a^p = b^q$.

例 34: 光线折射原理

两种介质中的光速分别为 v_1, v_2 。光从

$$A = (0, a)$$

经 x 轴上一点 $(x, 0)$ 到达

$$C = (b, -c).$$

时间函数为

$$f(x) = \frac{1}{v_1} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{c^2 + (b-x)^2}.$$

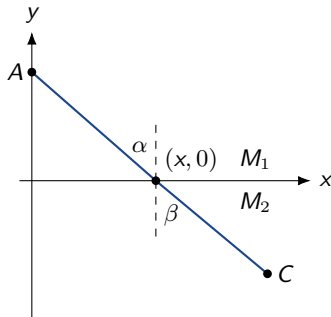
极小点满足

$$\frac{1}{v_1} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{1}{v_2} \frac{b-x}{\sqrt{c^2 + (b-x)^2}}.$$

$$\boxed{\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2}}$$

或

$$\boxed{\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}}.$$



习题 16: 题目

求下列函数的极值:

$$f_1(x) = 2x^3 - x^4, \quad f_2(x) = x^2 - 3x + 2, \quad f_3(x) = x + \frac{1}{x}.$$

习题 16: 解答

$$f_1'(x) = 2x^2(3 - 2x).$$

$x = 0$ 处导数不变号, 不是极值点; $x = \frac{3}{2}$ 处由正变负, 故取极大值

$$f_1\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{16}.$$

$$f_2'(x) = 2x - 3,$$

故 $x = \frac{3}{2}$ 处取极小值

$$f_2\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}.$$

$$f_3'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

在 $x = -1$ 处取极大值 -2 , 在 $x = 1$ 处取极小值 2 。

习题 17: 题目

求给定区间上的最大值和最小值:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^4(1-x), & x \in [0, 1], \\g(x) &= x^4 - 2x^2 + 5, & x \in [-2, 2].\end{aligned}$$

习题 17: 解答

对 f ,

$$f'(x) = x^3(4 - 5x).$$

候选点为 $0, \frac{4}{5}, 1$, 函数值为

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad f\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{256}{3125}.$$

故最小值为 0, 最大值为 $\frac{256}{3125}$ 。

对 g ,

$$g'(x) = 4x(x^2 - 1).$$

检查 $x = -2, -1, 0, 1, 2$, 得最小值 4, 在 $x = \pm 1$ 取得; 最大值 13, 在 $x = \pm 2$ 取得。

习题 18: 题目

求函数

$$f(x) = \sin^3 x + \cos^3 x$$

的极值。

习题 18: 解答

令

$$y = \sin x + \cos x, \quad y \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

由于

$$\sin^3 x + \cos^3 x = (\sin x + \cos x)(1 - \sin x \cos x) = \frac{3y - y^3}{2},$$

记 $h(y) = \frac{3y - y^3}{2}$ 。则

$$h'(y) = \frac{3}{2}(1 - y^2).$$

因此主要极值为

$$\max f = 1, \quad \min f = -1.$$

其中最大值在 $x = 2k\pi$ 或 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 取得; 最小值在 $x = (2k+1)\pi$ 或 $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 取得。

习题 19: 题目

求函数

$$f(x) = x^3 e^{-x}$$

的极值。

习题 19: 解答

求导得

$$f'(x) = e^{-x}x^2(3-x).$$

临界点为 $x = 0, 3$ 。

在 $x = 0$ 两侧, $f'(x)$ 均为正, 故 $x = 0$ 不是极值点。在 $x = 3$ 处, $f'(x)$ 由正变负, 因此 $x = 3$ 是极大值点, 极大值为

$$f(3) = \frac{27}{e^3}.$$

习题 20: 题目

求函数

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 0$$

的极值。

习题 20: 解答

求导得

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

因此唯一临界点为

$$x = e.$$

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$ 。故 $x = e$ 处取极大值

$$f(e) = \frac{1}{e}.$$

该函数在 $(0, +\infty)$ 上无极小值。

习题 21: 题目

给出光线反射定律的极值证明。

设光线从 $A = (a, h)$ 经 x 轴上一点 $P = (x, 0)$ 反射到 $B = (b, k)$, 其中 $h, k > 0$ 。证明最短路径满足入射角等于反射角。

习题 21: 解答

路径长度为

$$L(x) = \sqrt{(x-a)^2 + h^2} + \sqrt{(x-b)^2 + k^2}.$$

极小点满足

$$L'(x) = \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + h^2}} + \frac{x-b}{\sqrt{(x-b)^2 + k^2}} = 0.$$

即

$$\frac{x-a}{|AP|} = \frac{b-x}{|PB|}.$$

左、右两边分别为入射角与反射角的正弦, 因此两角相等。

习题 22: 题目

设 $p \geq 1$, 证明 Bernoulli 不等式:

$$(1+x)^p \geq 1+px, \quad x \geq -1.$$

习题 22: 解答

令

$$F(x) = (1+x)^p - 1 - px, \quad x \geq -1.$$

则

$$F(0) = 0, \quad F'(x) = p((1+x)^{p-1} - 1).$$

当 $x \geq 0$ 时, $F'(x) \geq 0$, 故 $F(x) \geq F(0) = 0$ 。

当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $F'(x) \leq 0$, 因此 F 在 $[-1, 0]$ 上递减, 仍有

$$F(x) \geq F(0) = 0.$$

所以

$$(1+x)^p \geq 1 + px.$$

习题 23: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 并且

$$f'(a) < \lambda < f'(b).$$

利用极值思想证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda.$$

习题 23: 解答

令

$$F(x) = f(x) - \lambda x.$$

则

$$F'(a) = f'(a) - \lambda < 0, \quad F'(b) = f'(b) - \lambda > 0.$$

由 $F'(a) < 0$, F 在 a 右侧先下降; 由 $F'(b) > 0$, F 在 b 左侧随 x 增大而上升。因此 F 的最小值不能只在端点取得, 必在某个内点 $\xi \in (a, b)$ 取得。

由 Fermat 定理,

$$F'(\xi) = 0.$$

即

$$f'(\xi) = \lambda.$$